PiPER X 实机动力学参数辨识报告

记录日期： 2026-10-29 **数据：** 120 秒实机记录，100 Hz；筛选后 11,956 个有效样本 **当前结论：** URDF 派生的最小基动力学拟合已完成；逐连杆真实质量、质心和惯量尚未被这批力矩数据唯一辨识，结果不适合直接用于控制。

1. 本次做了什么

本次针对 PiPER X 重新设计并运行了辨识流程。核心修改是先从真机对应的 PiPER X 模型构造动力学回归器，推导最小参数基，再用实机数据拟合。旧流程直接拟合 78 个标准参数并把 QR 解中的零值解释为连杆质量，现已判定无效。

辨识模型写为

$$\tau = Y(q, \dot{q}, \ddot{q})\theta + \varepsilon,$$

其中 θ 包含 60 个刚体惯性参数，以及每个关节的粘性摩擦、平滑库仑摩擦和偏置，共 78 个标准参数。

1.1 从 PiPER X URDF 推导最小参数基

模型运动学和名义惯性取自实验代码快照中的 `piper_x.urdf` 与 `nominal_x.json`，并沿快照 `simulation.py` 的模型构造路径生成动力学模型。使用 URDF 关节范围内的通用关节位置、速度和加速度建立结构回归器 Y_g。以 CAD 名义质量和惯性给惯性参数定义特征尺度矩阵 S，对数值回归器做 SVD：

$$Y_g\, S = U\Sigma [V_r\ V_0]^T,$$

保留可观测子空间 V_r，构造

$$\theta = S(V_r\beta + V_0\gamma), \quad Y_{min} = YSV_r.$$

真机力矩预测只依赖最小基参数 β，不依赖零空间坐标 γ。本模型得到刚体惯性秩 **36/60**；加入 18 个摩擦和偏置项后，秩为 **54/78**，标准参数零空间维数为 **24**。因此这 54 个最小基系数是可辨识的动力学组合，不是六个 link 的质量表。

1.2 拟合、验证和物理约束恢复

按完整 10 秒周期划分训练和留出数据：训练集 955 点、留出集 957 点。先在 54 维最小基上做最小二乘拟合，并用留出周期验证。另用完整 11,956 点重拟合，作为全量训练内结果。

为了避免再输出零质量或非物理惯量，本次还在最小基框架中联合优化 β 和标准参数零空间坐标 γ，并加入：

- 每个连杆的伪惯量矩阵半正定约束，保证质量与惯性满足刚体物理可行性；
- 连杆质量限制为对应 CAD 名义质量的 0.5–1.5 倍；
- COM 限制在 PiPER X 碰撞网格凸包外扩 10 mm 的范围内；
- 伪惯量二阶矩受相同网格外包盒约束；
- 粘性和光滑库仑摩擦系数非负，常值偏置允许正负；

- 对 CAD 伪惯量使用 log-det 几何先验，正则强度按留出完整周期选择。

这一步允许重新拟合最小基参数，因为无约束最小二乘的 $\hat{\beta}$ 单独固定后，无法找到满足伪惯量物理约束的标准参数实现。

2. 解决了什么问题

2.1 排除了“连杆质量为零”的伪结论

旧流程对秩亏的 78 维标准参数直接求解。QR 求解器在不唯一方向上选择零值，之后再把这个数值代表解换算为 link 质量，便产生了近零质量、COM 不可计算和非物理惯量。这不是机械臂没有质量，而是把不可辨识的解误当成唯一物理参数。

现在已将旧逐连杆表格和旧结果标记为过期；当前逐连杆候选质量均为正，并通过本报告所列的伪惯量与几何检查。但它们仍是先验约束下的一种可行实现，不能称为测得的真机质量。

2.2 修正了虚假的 65 阶秩判断

第一版对回归器逐列按 RMS 归一化，把有限差分在结构零列留下的舍入噪声放大，误报为 65 阶。当前从名义 CAD 质量、长度和惯性构造尺度 S，不再放大微小列噪声，得到 54/78。独立随机状态回归器重构相对误差为 4.15×10^{-14}，保留/丢弃奇异值间隔约 2.30×10^{9}。

2.3 确认了模型对应关系

当前模型使用实验快照中的 PiPER X URDF、名义惯性和动力学代码，没有混入仿真工程里另一型号机械臂的参数。逐关节 URDF 变换、关节轴向和名义惯性均通过模型对齐审计。另用 40 组独立通用状态核对回归器力矩与同一模型的 `mj_inverse`，最大力矩差为 7.86×10^{-10} N・m。

3. 辨识结果

以下相对误差均为残差范数除以目标力矩范数。目标力矩通过 PiPER X SDK 型号参考系数由电流换算；这些系数尚未在本机做台架标定。

结果	训练误差	留出周期误差	全量数据误差
54 维最小基 OLS	7.06%	7.08%	7.33%（训练内）
物理约束候选	7.47%	7.45%	7.66%（训练内）

全量物理约束候选的逐连杆参数如下。惯量列为质心惯量主值；COM 坐标以相应 link 坐标系表示。

Link	候选质量 (kg)	名义 CAD (kg)	COM (m)	Icom 主值 (kg・m²)	约束情况
link1	0.7094	0.7100	(0.00050, -0.00036, -0.00315)	(0.000397, 0.000422, 0.000476)	通过；未触边界
link2	1.3846	1.1600	(-0.04129, -0.00225, 0.00384)	(0.000927, 0.14620, 0.14627)	通过；网格二阶矩边界活跃

Link	候选质量 (kg)	名义 CAD (kg)	COM (m)	Icom 主值 (kg · m²)	约束情况
link3	0.9075	0.6700	(0.14201, -0.00571, -0.00556)	(0.000325, 0.007256, 0.007276)	通过；未触边界
link4	0.5850	0.3900	(-0.02297, 0.02333, -0.02446)	(0.000151, 0.000298, 0.000336)	通过；质量上界及 COM 网格边界活跃
link5	0.5250	0.3500	(-0.03522, 0.01309, 0.01298)	(0.000130, 0.000148, 0.000167)	通过；质量上界及 COM 网格边界活跃
link6	0.2783	0.5566	(-0.01014, -0.00902, -0.02159)	(0.000149, 0.000299, 0.000346)	通过；质量下界及 COM 网格边界活跃

link6 的模型惯性合并了闭合姿态下的夹爪。link4 和 link5 的质量达到 CAD 上界，link6 达到下界；link2、link4、link5、link6 还有几何约束活跃。物理约束将 54 维基参数相对无约束 OLS 改变了 **71.8%**。因此不能因候选质量为正或物理检查通过，就把这些数值当成真实称重结果。

4. 对“质量是不是辨识出来了”的回答

没有唯一辨识出六个 link 的真实质量。 结构零空间有 24 维，质量方向本身也几乎完全落在不可观测子空间：在 CAD 尺度下，link1–6 的质量坐标可观测投影约为 `1.7e-14, 7.8e-15, 0.0052, 0.0072, 0.0073, 0.0074`。这意味着质量、质心一次矩和惯量在当前运动与力矩模型中可以相互补偿。

可以确认的是：最小基力矩预测拟合成功，且能在同一记录的留出周期上维持约 7.08% 的残差范数比。不能确认的是每个连杆分别有多少质量、COM 和惯量。留出周期来自同一条 120 秒记录，并非独立采集；因此验证范围也限于这条轨迹。

本机电流到输出力矩比例、关节绝对零位和方向尚未独立标定；采集时底座/桌面运动也没有测量。上述误差会进入参数拟合。当前结果不适合直接用于控制或作为改 CAD 的真值。

5. 算法对照和公开方法

同一 54 维基和留出数据上比较了普通 OLS、按关节目标 RMS 加权的 WLS，以及 Huber IRLS。整体残差范数比依次为 7.076%、7.345%、7.370%；Huber 迭代 34 次收敛，但没有优于 WLS 或 OLS 的整体验证结果，因此没有替换主拟合方法。WLS/Huber 的宏平均逐关节相对误差较低，说明它们改变了轴间权重取舍，不代表动力学参数更真实。

公开项目调研显示，PiPER 专用开源项目可参考真机采集和傅里叶激励设计，但其直接全参数回归不消除结构不可辨识性；FloBaRoID 提供了物理一致性 SDP、CAD 先验和基参数恢复的参考，BIRDy 提供多估计器比较；PiPER-L 的 MuJoCo SysID 使用伪惯量参数化和轨迹级位置/速度残差，但机型和控制输入假设与本次 PiPER X 不同。本次实现结合了最小基、物理伪惯量、CAD/网格边界和完整周期验证，而不是直接照搬其他机型的数值参数。

6. 复现与相关文件

- 从 URDF 派生最小基、拟合及验证的脚本
- 物理约束候选估计脚本

- 最小基结果与机器可读审计
- 物理约束结果与逐连杆参数
- 公开方法调研全文
- 当前与历史文件状态索引

本次模型来源为快照 `real_robot/assets/piper_x.urdf` 与 `nominal_x.json`，相应 SHA-256 分别为 `0477a703b8f7d8bf2b6638c2d34eff5597051c26d171c9b9172ba8f1183788e5` 与 `bc54e8c13a7cf65209f9907bd348893d09eb816ed3828972cdf0ebb472e49d02`。辨识过程离线运行，没有向真机发送控制命令。

7. 后续要获得可信逐连杆质量

建议先固定并测量基座，校准本机电流到输出力矩比例与关节零位，再补充独立激励轨迹和独立会话验证。若必须获得每个 link 的质量和 COM，应加入连杆/夹爪称重或独立质量分布测量；只增加最小二乘迭代次数不能补回数据中不可观测的参数方向。

公开参考

- PiPER 六轴真机采集、傅里叶激励与辨识项目
- PiPER 项目的 OLS/WLS/IRLS 实现
- FloBaRoID 物理一致性与 CAD 先验方法
- BIRDy 机器人动力学辨识算法基准
- PiPER-L MuJoCo SysID 说明